

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ



WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) TESİTİ VE LOG ANALİZİ RAPORU
(WAF ANALİZİ)

Furkan Karabey
Öğrenci No:

DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN PARMAKSIZ

Ders: Bilgisayar Ağları ve Güvenliği

BİLECİK 2025

BİLDİRİM

Bu çalışmada bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all materials and results that are not original to this work.

İmza

Furkan Karabey

Tarih: 23 Aralık 2025

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) TESİTİ VE LOG ANALİZİ
(WAF ANALİZİ)

Furkan Karabey

Değerlendirme

İmza

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmak-
SİZ

ÖZET

WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) TESPİTİ VE LOG ANALİZİ RAPORU (WAF ANALİZİ)

Bu çalışmanın amacı, gerçek dünyada sık karşılaşılan “web uygulamasının WAF arkasında konumlandırılması” senaryosunu laboratuvar ortamında kurmak ve WAF tespiti ile log analizini uygulamalı olarak göstermektir. Bu kapsamda zafiyetli bir web uygulaması olan DVWA (Damn Vulnerable Web Application) Docker üzerinde çalıştırılmış, uygulamanın önüne Safeline WAF (Chaitin Tech.) reverse proxy mantığıyla yerleştirilmiştir. Kurulum aşamasında port çakışması gibi pratik sorunlar ele alınmış; DVWA’nın host portlarını işgal etmemesi sağlanarak Safeline’in 80/443 üzerinde dinlemesi hedeflenmiştir. Kurulan yapı üzerinde wafw00f, waf-hunter, what-waf, Nmap (http-waf-detect/http-waf-fingerprint) ve nuclei gibi araçlarla WAF varlığı ve davranışı doğrulanmıştır. Son olarak Safeline ve DVWA logları toplanmış; saldırı benzeri isteklerin WAF tarafından nasıl kaydedildiği, engelleme/izin verme kararlarının loglarda nasıl izlenebildiği raporlanmıştır. Bu çalışma, WAF konumlandırma, tespit ve log inceleme süreçlerini uçtan uca bir laboratuvar akışı olarak sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: WAF, Safeline, DVWA, wafw00f, Nmap, nuclei, Log Analizi

ABSTRACT

WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) DETECTION AND LOG ANALYSIS REPORT (WAF ANALYSIS)

The aim of this study is to reproduce a common real-world scenario in a controlled lab environment: deploying a web application behind a Web Application Firewall (WAF), verifying the WAF presence using multiple detection tools, and analyzing security logs generated during suspicious requests. In this scope, the intentionally vulnerable DVWA application is deployed using Docker, and Safeline WAF (Chaitin Tech.) is positioned in front of DVWA with a reverse proxy approach. Practical deployment issues such as port conflicts are addressed to ensure Safeline can listen on ports 80/443 while DVWA remains reachable only via the internal Docker network. WAF detection and behavior validation are performed using wafw00f, waf-hunter, whatwaf, Nmap NSE scripts (http-waf-detect/http-waf-fingerprint), and nuclei templates. Finally, Safeline and DVWA logs are collected and examined to demonstrate how attack-like requests are recorded, interpreted, and potentially blocked. The study provides an end-to-end laboratory workflow for WAF deployment, detection, and log analysis.

Keywords: WAF, Safeline, DVWA, wafw00f, Nmap, nuclei, Log Analysis

ÖNSÖZ

Bu rapor, “Bilgisayar Ağları ve Güvenliği” dersi kapsamında Web Application Firewall (WAF) konusunu uygulamalı olarak incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma süresince, laboratuvar ortamı kurulumu, bileşenlerin konumlandırılması, çeşitli tespit araçlarıyla doğrulama yapılması ve logların değerlendirilmesi adım adım gerçekleştirilmiştir. Süreç boyunca yönlendirmeleri ve katkıları için danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmaksız’a teşekkür ederim.

İmza

Furkan Karabey

Tarih: 23 Aralık 2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iv
ÖNSÖZ	vi
İÇİNDEKİLER	vii
ŞEKİLLER DİZİNİ	ix
TABLolar DİZİNİ	x
SİMGELER VE KISALTMALAR	xi
1 GİRİŞ	1
1.1 Çalışmanın Konusu	1
1.2 Amaç ve Kapsam	1
1.3 Etik Kullanım ve Laboratuvar Sınırı	2
2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER	3
2.1 Kullanılan Ortam	3
2.2 WAF Konumlandırma Yaklaşımı: Reverse Proxy	3
2.3 WAF Tespit (Detection/Fingerprinting) Yöntemi	4
2.4 Kullanılan Araçlar ve Rolü	4
2.5 Log Toplama ve Analiz Yaklaşımı	5
3 UYGULAMA: KURULUM, TEST ve DOĞRULAMA	6
3.1 Sistem Mimarisi	6
3.2 Sistem Güncelleme ve Gerekli Paketler	7
3.3 DVWA Kurulumu (Docker)	7
3.4 DVWA Container IP Adresinin Bulunması	8
3.5 Safeline Yönetim Paneli ve Uygulama Tanımı	8
3.5.1 DVWA Uygulamasını Safeline'a Ekleme	8
3.5.2 Karşılaşılan Hata: Port Çakışması	8
3.6 Test ve Doğrulama Adımları	9

3.6.1	wafw00f ile WAF Tespiti	9
3.6.2	waf-hunter ile WAF Tespiti	9
3.6.3	WhatWaf ile WAF Tespiti	9
3.6.4	Nmap NSE ile WAF Tespiti	10
3.6.5	Nuclei ile WAF Doğrulama	10
3.7	Gözlemler ve Bulgular	10
3.8	Log Toplama ve Dosyalama	10
3.8.1	Safeline Logları	11
3.8.2	DVWA Apache Logları (varsa)	11
3.9	Kontrollü İstek Örneği (Gözlem Amaçlı)	11
4	SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME	12
4.1	Elde Edilen Sonuçlar	12
4.2	Kritik Teknik Dersler	12
4.3	Gelecek Çalışmalar için Öneriler	13
5	EKLER	14
5.1	Ek Listesi	14
5.2	Ekran Görüntüsü Yerleşimi (Örnek)	14
	KAYNAKLAR	16

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 3.1 Kurulan mimari: Safeline WAF reverse proxy, DVWA arka uç hedef . . . 6

Şekil 5.1 Ek-1: wafw00f test çıktısı (örnek görsel yerleşimi) 15

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 3.1	Test Çıktıları ve Gözlemler (Doldurulacak Şablon)	11
-----------	---	----

SİMGELER VE KISALTMALAR

WAF	Web Application Firewall (Web Uygulama Güvenlik Duvarı)
DVWA	Damn Vulnerable Web Application
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure (TLS/SSL üzerinden HTTP)
IDS/IPS	Intrusion Detection/Prevention System
NSE	Nmap Scripting Engine
IP	Internet Protocol / IP Adresi
URL	Uniform Resource Locator
OS	Operating System (İşletim Sistemi)
CLI	Command Line Interface (Komut Satırı)
VM	Virtual Machine (Sanal Makine)
Docker	Konteyner tabanlı çalıştırma altyapısı
Reverse Proxy	İstemci isteklerini arka uç servise yönlendiren ara katman

1 GİRİŞ

Günümüzde web uygulamaları, doğrudan internete açık bir şekilde çalıştırılmak yerine çoğunlukla bir güvenlik katmanı arkasında konumlandırılmaktadır. Bu güvenlik katmanlarından en yaygın olanı Web Application Firewall (WAF) sistemleridir. WAF çözümleri, uygulamaya gelen HTTP/HTTPS trafiğini inceleyerek şüpheli istekleri tespit edebilir, belirli saldırı imzalarını engelleyebilir ve olaylara ilişkin detaylı log kaydı üretebilir. Bu nedenle WAF teknolojisi yalnızca “engelleme” aracı değil; aynı zamanda “gözlem, kayıt, analiz ve olay müdahalesi” süreçlerinin de temel bileşenlerinden biridir.

Bu çalışmada, laboratuvar ortamında gerçek dünya senaryosuna benzer bir yapı kurulmuştur: zafiyetli bir hedef uygulama (DVWA) Docker üzerinde çalıştırılmış, uygulamanın önüne Safeline WAF (Chaitin Tech.) reverse proxy mantığıyla yerleştirilmiştir. Ardından WAF varlığı ve türü farklı araçlar ile tespit edilmeye çalışılmış; son olarak WAF ve uygulama logları toplanarak saldırı benzeri girişimlerin kayıt altına alınma biçimi incelenmiştir.

1.1 Çalışmanın Konusu

Bu raporun konusu “DVWA önüne Safeline WAF konumlandırılması, WAF tespit testleri ve log analizi”dir. Özellikle aşağıdaki başlıklar uygulamalı olarak ele alınmıştır:

- DVWA’nın Docker üzerinde kurulması ve çalıştırılması,
- Safeline WAF’ın reverse proxy olarak konumlandırılması,
- WAF varlığının ve fingerprint bilgisinin tespit edilmesi,
- WAF’ın engellediği/izin verdiği isteklerin gözlemlenmesi,
- Safeline ve DVWA loglarının toplanması ve raporlanması.

1.2 Amaç ve Kapsam

Çalışmanın temel amacı, WAF arkasındaki bir uygulama senaryosunu uçtan uca kurmak ve tespit/analiz adımlarını bir laboratuvar aklısı halinde göstermektir. Kapsam, “tespit ve doğrulama” odaklıdır. Bu nedenle, WAF’ı aşmaya yönelik (bypass) yöntemler hedeflenmemiş; bunun yerine güvenlik araçlarının WAF’ı nasıl algıladığı ve WAF’ın log üretimi nasıl yaptığı açıklanmıştır.

1.3 Etik Kullanım ve Laboratuvar Sınırı

Bu raporda yer alan tüm testler, yalnızca izinli ve izole bir laboratuvar ortamında yürütülmelidir. Üçüncü taraf sistemlere izinsiz deneme yapılması hukuki ve etik açıdan yanlış, stır. Bu çalışma, savunma odaklı farkındalık ve güvenlik doğrulaması amaçlamaktadır.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEMLER

Bu bölümde, laboratuvar ortamında kurulan yapıda kullanılan bileşenler ve uygulanan yöntemler açıklanmaktadır. Amaç yalnızca “hangi araç kullanıldı” demek de ğil; her bir aracın çalışmadaki rolünü ve neden tercih edildiğini netleştirmektir.

2.1 Kullanılan Ortam

Çalışma ortamı aşağıdaki gibidir:

- İşletim Sistemi: Ubuntu 24.04 LTS
- Sanallaştırma / Sunucu: Yerel veya bulut üzerinde Ubuntu 24.04 (opsiyonel)
- Konteyner altyapısı: Docker ve Docker Compose
- Hedef Uygulama: DVWA (Damn Vulnerable Web Application)
- WAF: Safeline (Chaitin Tech.)

Ubuntu 24.04 LTS seçilmesinin nedeni; güncel paket deste ği, Docker ekosistemi ile uyumluluk ve laboratuvar kurulumlarının tekrarlanabilirliğidir. Docker ile DVWA’nın konteyner içerisinde çalıştırılması, sistem temizliğini korur ve kurulum adımlarının kolayca yeniden uygulanabilmesini sağlar.

2.2 WAF Konumlandırma Yaklaşımı: Reverse Proxy

Kurulan mimaride Safeline WAF, istemci ile hedef uygulama arasında yer alırlstemci trafi ği önce WAF’a gelir, WAF trafi ği analiz eder ve uygun görürse arka uç hedefe iletir. Bu yaklaşım pratikte çok yaygındır; çünkü:

- Hedef uygulama doğrudan internete açılmaz.
- Güvenlik politikaları tek bir noktada uygulanır.
- Tüm giriş istekleri ve kararlar loglanabilir.
- SSL/TLS sonlandırma (opsiyonel) WAF üzerinde yapılabilir.

2.3 WAF Tespit (Detection/Fingerprinting) Yöntemi

WAF tespit araçları genellikle HTTP cevaplarını ve davranışını analiz ederek çalışır. Kullanılan yöntemler genel olarak şu sınıflara ayrılır:

- Başlık/İmza Analizi: Sunucu yanıt başlıkları, hata sayfaları, özel cookie/response pattern.
- Aktif Davranış Testleri: Basit payload denemeleriyle “engellendi mi/izin verildi mi” ölçümü.
- Script Tabanlı Kontroller: Nmap NSE ile standartlaştırılmış test mantığı.
- Şablon Tabanlı Doğrulama: Nuclei ile bilinen WAF göstergeleri ve endpoint davranışlarının taranması.

2.4 Kullanılan Araçlar ve Rolü

wafw00f HTTP yanıtlarını analiz ederek WAF varlığına dair tahmin üretir ve mümkünse ürün/marka bilgisi hakkında fingerprint verir. Basit ve hızlı bir ilk doğrulama adımıdır.

waf-hunter Benzer şekilde tespit amaçlı kullanılır. Farklı kontrol mantıkları sayesinde bazı durumlarda wafw00f’a ek doğrulama sağlayabilir.

WhatWaf GitHub üzerinde bulunan bir projedir. Birden fazla test yaklaşımını kullanarak WAF hakkında çıkarım yapmaya çalışır. Laboratuvar doğrulamasında “ikinci görüş” gibi değerlendirilmiştir.

Nmap (NSE: http-waf-detect / http-waf-fingerprint) Nmap’in NSE scriptleri, standartlaştırılmış kontrol mantığı ile WAF/IDS benzeri sistemlerin varlığını ve türünü araştırır. Raporlaması düzenli olduğu için özellikle çıktıların rapora eklenmesi açısından avantajlıdır.

Nuclei Şablon bazlı tarama yapan bir araçtır. WAF ile ilişkili template/tag’ler kullanılarak hedef üzerinde WAF izi aranır ve doğrulama yapılır. Buradaki kullanım “bypass” değil “tespit ve doğrulama” odaklıdır.

2.5 Log Toplama ve Analiz Yaklaşımı

Bu çalışmada iki ana log kaynağı kullanılmıştır:

- Safeline konteyner logları: WAF’ın kararları (engelleme/izin), analiz modülleri, hata ve uyarılar.
- DVWA Apache logları:İstek uygulamaya ulaştı mı? Uygulama tarafında hata oluştu mu?

Analizde temel yaklaşım şudur: Aynı istek/payload denemesi hem WAF loglarında hem DVWA loglarında aranır. Eğer WAF engelliyorsa, DVWA tarafına düşmemesi beklenir. Böylece “WAF gerçekten arada mı?” sorusu sadece tespit aracı çıktısıyla değil, log korelasyonu ile de desteklenir.

3 UYGULAMA: KURULUM, TEST ve DOĞRULAMA

Bu bölümde kurulum adımları, mimari yapılandırma, test komutları ve log toplama işlemleri adım adım sunulmaktadır. Komutlar raporda doğrudan kullanılabilir şekilde verilmiş; her adımın amacı metin olarak açıklanmıştır.

3.1 Sistem Mimarisi

Kurulan yapı Şekil 3.1’de gösterilmiştir. Bu mimaride DVWA dışarıya doğrudan açılmaz; trafik WAF üzerinden akar.



Şekil 3.1: Kurulan mimari: Safeline WAF reverse proxy, DVWA arka uç hedef

Mimari Akış:

- İstemci (Browser / Test Araçları)
- Safeline WAF (80/443 portlarını dinler)
- DVWA (Docker iç ağ IP'si üzerinden arka uç servis)

3.2 Sistem Güncelleme ve Gerekli Paketler

Öncelikle sistem güncellenir ve ihtiyaç duyulan paketler kurulur:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install -y docker.io docker-compose git python3 python3-pip nmap
   nuclei
```

Açıklama:

- `docker.io`: konteyner altyapısı
- `docker-compose`: çoklu konteyner yönetimi (opsiyonel)
- `python3/pip`: Python tabanlı araçların kurulumu
- `nmap`: NSE scriptleri ile WAF tespiti
- `nuclei`: şablon bazlı doğrulama

3.3 DVWA Kurulumu (Docker)

Önemli nokta: DVWA'nın host portu 80/443'e map edilmemesi gerekir; çünkü bu portlarda Safeline dinleyecektir. Önce varsa eski DVWA konteyneri temizlenir:

```
1 sudo docker stop dvwa 2>/dev/null || true
2 sudo docker rm dvwa 2>/dev/null || true
```

Ardından imaj çekilir ve DVWA başlatılır:

```
1 sudo docker pull vulnerables/web-dvwa
2 sudo docker run -d --name dvwa vulnerables/web-dvwa
```

Bu adımda `-p 80:80` kullanılmadığı için DVWA host üzerinden doğrudan yayın yapmaz; yalnızca Docker ağı içinde erişilebilir olur.

3.4 DVWA Container IP Adresinin Bulunması

Safeline üzerinde upstream tanımlamak için DVWA'nın Docker ağı içindeki IP adresi bulunur:

```
1 sudo docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}' dvwa
```

Örnek çıktı:

```
1 172.17.0.2
```

Bu durumda Safeline upstream adresi:

```
1 http://172.17.0.2:80
```

3.5 Safeline Yönetim Paneli ve Uygulama Tanımı

Safeline yönetim paneli:

```
1 https://localhost:9443
```

İlk girişte self-signed sertifika uyarısı görülebilir (laboratuvar ortamında normaldir).

3.5.1 DVWA Uygulamasını Safeline'a Ekleme

Safeline panelinde **Applications** bölümünden DVWA eklenir:

- Domain: * (veya hedef domain)
- Listening Port: 80 (HTTP)
- Upstream: http://172.17.0.2:80
- Health Check: açık (varsayılan)

3.5.2 Karşılaşılan Hata: Port Çakışması

Hata örneği:

```
1 listen tcp :80: bind: address already in use
```

Sebe: Host 80 portunu başka bir servis/konteyner kullanıyordur (örn. DVWA -p 80:80 ile çalıştırıldıysa).

Çözüm: DVWA'yı port map olmadan yeniden çalıştırmak (bu rapordaki DVWA kurulumu bu çözümü uygular).

3.6 Test ve Doğrulama Adımları

Bu bölümde WAF tespiti, davranış doğrulaması ve çıktıların raporlanması için kullanılan komutlar sunulmuştur.

3.6.1 wafw00f ile WAF Tespiti

Kurulum:

```
1 pip install wafw00f
```

Test:

```
1 wafw00f http://HEDEF
```

Açıklama: wafw00f yanıt başlıkları, sayfa davranışı ve bazı imzalar üzerinden WAF varlığına dair tahmin üretir.

3.6.2 waf-hunter ile WAF Tespiti

Kurulum:

```
1 pip install wafhunter
```

Test:

```
1 wafhunter -u http://HEDEF
```

3.6.3 WhatWaf ile WAF Tespiti

Kurulum:

```
1 git clone https://github.com/Ekultek/WhatWaf.git
2 cd WhatWaf
```

Test:

```
1 python3 whatwaf.py -u http://HEDEF
```

Çıkış:

```
1 cd ..
```

3.6.4 Nmap NSE ile WAF Tespiti

```
1 sudo nmap -p 80,443 --script=http-waf-detect,http-waf-fingerprint HEDEF
```

Açıklama:

- http-waf-detect: basit istek/payload ile WAF/IDS varlığını kontrol eder
- http-waf-fingerprint: olası WAF türünü tahmin etmeye çalışır
- -p 80,443: HTTP ve HTTPS portlarını kontrol eder

Liste ile tarama (opsiyonel):

```
1 sudo nmap -T4 -p 80,443 --script="http-waf-detect,http-waf-fingerprint" -  
    iL uniler_www.txt \  
2 | grep -E "http-waf-detect:|edu.tr:"
```

3.6.5 Nuclei ile WAF Doğrulama

```
1 nuclei -u http://HEDEF -tags waf
```

Not: Bu raporda kullanım “tespit/doğrulama” amaçlıdır.

3.7 Gözlemler ve Bulgular

Bu alt bölüm, kendi test çıktılarınızı rapora yerleştirirken için hazırlanmış bir şablondur. Çalışma tamamlandığında aşağıdaki maddeler gerçek çıktılar ile doldurulmalıdır.

3.8 Log Toplama ve Dosyalama

Bu adım, rapora eklenecek ham logların alınması içindir.

Tablo 3.1: Test Çıktıları ve Gözlemler (Doldurulacak Şablon)

Kontrol / Araç	Gözlem / Çıktı
Safeline panel DVWA durumu	(Healthy/Online bilgisi ve ekran görüntüsü referansı)
wafw00f çıktısı	(WAF var/yok, marka tahmini, terminal kaydı)
waf-hunter çıktısı	(Terminal kaydı)
WhatWaf çıktısı	(Terminal kaydı)
Nmap http-waf-detect	(Detected/Not detected, detaylar)
Nmap http-waf-fingerprint	(Tahmini WAF türü, detaylar)
Nuclei -tags waf	(Bulunan template sonuçları / tag çıktıları)
WAF engelleme örnekleri	(Safeline loglarından örnek olay/istek kayıtları)
DVWA erişim durumu	(Engellenen istek DVWA loguna düştü mü? Korelasyon notu)

3.8.1 Safeline Logları

```

1 sudo docker logs safeline-tengine > safeline_tengine.log
2 sudo docker logs safeline-detector > safeline_detector.log
3 sudo docker logs safeline-mgt > safeline_mgt.log

```

Açıklama: `docker logs` ile konteyner stdout/stderr çıktıları alınır ve dosyaya yazılır. Bu dosyalar “Ekler” bölümünde referanslanabilir.

3.8.2 DVWA Apache Logları (varsa)

```

1 sudo docker exec dvwa cat /var/log/apache2/access.log > dvwa_access.log
2 sudo docker exec dvwa cat /var/log/apache2/error.log > dvwa_error.log

```

Açıklama: WAF engellediyse bazı isteklerin DVWA access loguna düşmemesi beklenir. Bu durum, WAF’ın gerçekten arada olduğuna dair güçlü bir kanıttır.

3.9 Kontrollü İstek Örneği (Gözlem Amaçlı)

DVWA üzerinde daha önce görülen basit SQL Injection davranışlarının (ör. ' OR 1=1 -) WAF devredeyken nasıl ele alındığı gözlemlenmelidir. Bu raporda amaç “asma” değil “kayıt/engelleme davranışını gözlemlenme” olduğundan, denemeler minimum düzeyde tutulmalı ve çıktılar log üzerinden analiz edilmelidir.

4 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, web uygulamalarının pratikte çoğunlukla bir WAF arkasında çalıştırıldığı gerçek dünya yaklaşımı laboratuvar ortamında modellenmiştir. Docker üzerinde zafiyetli bir hedef uygulama olarak DVWA kurulmuş, Safeline WAF reverse proxy olarak konumlandırılarak istemci trafiğinin WAF üzerinden geçmesi sağlanmıştır. Böylece hem “WAF konumlandırma” hem de “WAF tespiti ve log analizi” süreçleri uçtan uca gözlemlenebilmiştir.

4.1 Elde Edilen Sonuçlar

Çalışma sonucunda aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir:

- DVWA başarıyla Docker üzerinde çalıştırılmış ve host portlarını işgal etmeden iç ağda erişilebilir hale getirilmiştir.
- Safeline WAF, 80/443 portlarında dinleyecek şekilde konumlandırılmış ve DVWA upstream olarak tanımlanmıştır.
- WAF tespiti için wafw00f, waf-hunter, WhatWaf, Nmap NSE ve Nuclei araçlarıyla doğrulama adımları uygulanmıştır.
- Safeline ve DVWA logları toplanmış, isteklerin WAF seviyesinde nasıl kaydedildiği ve DVWA’ya ulaşıp ulaşmadığı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

4.2 Kritik Teknik Dersler

Bu uygulamada özellikle şu teknik noktalar pratikte netleşmiştir:

- **Port çakışması yönetimi:** WAF’ın 80/443 üzerinde dinlemesi için hedef uygulamanın host portlarını kullanmaması gerekir.
- **Log korelasyonu:** Sadece tespit aracı çıktısı değil; WAF logu ve uygulama logunun birlikte değerlendirilmesi daha güvenilir sonuç verir.
- **Tespit araçlarının farklılığı:** Her araç aynı imzayı yakalamayabilir; bu nedenle çoklu araçla doğrulama yapılması önemlidir.

4.3 Gelecek Çalışmalar için Öneriler

Bu çalışmanın geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- HTTPS senaryosunun da eklenmesi ve sertifika/SSL sonlandırma seçeneklerinin kar, sılaştırılması,
- Safeline üzerinde farklı güvenlik politikalarının (rate limit, bot filtreleme, kural setleri) ayrı ayrı etkinleştirilip log etkisinin ölçülmesi,
- WAF olaylarının merkezi log platformuna (ELK/Graylog/Wazuh) aktarılıp dashboard oluşturulması,
- WAF logları üzerinde temel anomali analizi ve alarmlama senaryoları geliştirilmesi.

Bu rapor, WAF konumlandırma + tespit + log analizi sürecini adım adım bir laboratuvar çıktısı olarak sunmuştur.

5 EKLER

Bu bölümde, uygulama sırasında alınan çıktılar, ekran görüntüleri ve log dosyaları listelenir. Ekler, raporun doğrulanabilirliğini artırır ve yapılan işlemlerin tekrarlanmasına yardımcı olur.

5.1 Ek Listesi

- Ek-1: wafw00f çıktı ekran görüntüsü / terminal kaydı
- Ek-2: Nmap http-waf-detect çıktısı
- Ek-3: Nmap http-waf-fingerprint çıktısı
- Ek-4: nuclei -tags waf çıktısı
- Ek-5: Safeline log dosyaları (safeline_tengine.log, safeline_detector.log, safeline_mgt.log)
- Ek-6: DVWA Apache logları (dvwa_access.log, dvwa_error.log) (varsa)
- Ek-7: Sistem mimarisi diyagramı (Şekil 3.1 / waf_mimari.png)

